

湖北省武汉市江岸区2024-2025学年九年级上学期期末化学试题

可能用到的相对原子质量：

第I卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1. 诗词凝聚中华优秀传统文化的精髓。下列诗句体现了物质的化学变化的是

- A. 千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲
- B. 蒹葭苍苍，白露为霜
- C. 举杯邀明月，对影成三人
- D. 明月松间照，清泉石上流

2. 实验的规范操作对实验结果、人身安全非常重要，下列实验操作正确的是

- A. 点燃酒精灯 B. 收集氧气
- C. 吸取液体 D. 读取液体体积

3. 生机勃勃的地球离不开空气和水，下列有关空气和水的说法错误的是

- A. 过滤可除去水中的不溶性杂质
- B. 食品包装中充入氮气可以防腐
- C. 按体积分数计算，空气中氧气约占
- D. 稀有气体通电时能发出不同颜色的光，可用作霓虹灯

4. 下表是生活中常见用品及其有效成分，下列说法正确的是

- A. 硫酸铜中阴离子符号为
- B. 石墨是一种金属单质
- C. 乙醇由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子构成
- D. 氢氧化钠中钠元素为+1价

5. 化学是一门以实验为基础的科学，下列实验操作或实验分析错误的是

- A. 实验1区别一氧化碳与氢气：点燃并在火焰的上方罩一个干燥烧杯
- B. 实验2中红磷没有燃烧，是因为温度没有达到着火点
- C. 实验3中紫色石蕊小花变红，说明二氧化碳能使石蕊变色
- D. 实验4研究空气成分过程中玻璃钟罩内汞面会上升

6.

我国研制出一种新型催化剂，在这种催化剂作用下，二氧化碳可以转化为汽油，主要转化过程如图所示，已知反应I和反应II均会生成同一种常见的氧化物（部分生成物已略去）。下列说法中错误的是

- A. 反应I和反应II均不属于化合反应
 - B. 反应I和反应II中都有元素化合价发生改变
 - C. 在反应II中两种反应物和单质X的分子个数比为2:1
 - D. 中碳、氢元素的质量比为6:1
7. 图像在表达变化关系和加深知识理解方面具有重要作用。下列图像不能正确表示其对应关系的是
- A. 图①表示质量均为m的Cu和在密闭容器中加热至充分反应
 - B. 图②表示质量均为m的C和在密闭容器中加热至充分反应
 - C. 图③表示等质量的块状大理石和粉末状大理石分别与等量且足量稀盐酸反应
 - D. 图④表示电解水时，生成的氢气与氧气的质量关系

8.

煤的综合利用可以极大提高煤的利用率。某工厂生产的煤气由氢气、一氧化碳和甲烷组成。为了测定该煤气中各组分的含量（体积分数），化学兴趣小组的同学们用如图的装置（该装置的活塞能自由滑动，装置内的压强始终等于大气压）装取了常温常压下的该煤气，按照以下步骤完成实验：

①向该装置中逐渐通入适量氧气，并用电火花塞点燃，使气体恰好完全反应，恢复至室温（生成的水的体积忽略不计），发现气体体积变为；

②测得容器中生成水质量为，生成二氧化碳的质量为，且和的比值为1:2。

【资料信息】：相同温度、相同压强下，气体体积与分子个数成正比；

下列说法错误的是

- A. 电火花塞点燃该煤气时，会有蓝色火焰
- B. 该煤气中氧元素的质量分数为38.0%
- C. 该煤气中的体积分数为
- D. 该煤气中原子个数比为9:22

第II卷（非选择题共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

9. 碳和碳的化合物影响着人们的生活。回答下列问题。

(1) 图1是元素周期表中的一格。碳元素的原子核内质子数为_____。

(2) 图2玻璃刀头上镶的金刚石是天然存在最硬的物质，金刚石的结构为下图中的_____（填标号）。

(3) 冬天用图3煤炉生火取暖时，为防止一氧化碳中毒，可采取下列哪些措施_____（填标号）。

A. 安装烟囱 B. 在室内放一盆水 C. 注意室内通风 D. 安装报警装置

(4) 图4植物光合作用的过程为：二氧化碳+水淀粉+氧气，由此可推出淀粉中一定含有的元素是_____（填元素符号）。

10.

甲醛（化学式）为无色气体，有刺激性气味。长期接触低剂量甲醛，能引起慢性中毒，引发呼吸系统、神经系统等疾病。装修污染物中释放出的甲醛对人体危害严重，潜伏期最长可达15年，被称为“室内污染第一杀手”。除了要注意开窗通风，也可采用多种方式进行甲醛清除，因而除甲醛的新型材料也不断涌现。为探究三种材料对甲醛的净化效果，将质量相同的三种材料分别放入盛有等量甲醛浓缩液的密封箱中，利用甲醛检测仪检测密封箱中甲醛的浓度，得到如图曲线。

(1) 从微观角度分析，实验开始后，密封箱中甲醛浓度逐渐增大的原因是_____。

(2) 因为活性炭具有大量的微孔和中孔，所以活性炭有良好的_____性，从而达到净化空气的效果。这种方法简单易行，成本低廉，但活性炭的清除能力有限，需要定期更换。

(3) 根据曲线可知净化甲醛效果最好的是_____。

(4) 在空气充足时，通过并照，新型光触媒材料可催化甲醛转化为水和二氧化碳，该反应的化学方程式为_____。

11.

甲、乙、丙、丁、戊、己为初中化学上册课本常见的物质，它们之间的转化关系如图所示（“”表示物质间的转化关系，“—”表示物质间能相互反应，部分反应物、生成物已略去）。

(1) 若乙和丙的组成元素相同，且乙是温室效应气体，则甲的化学式为_____，丁的用途之一是_____；

(2) 若乙、丁、戊都含有钙元素，写出甲—乙的化学反应方程式_____。

(3) 若乙是氧气，且丁和戊中都含有氧元素。下列说法中，正确的是_____。

A. 甲、乙、丙、丁、戊、己可以都含有氧元素

B. 丙乙的反应一定是分解反应

C. 丁不可能是金属氧化物

D. 甲在常温下可以是气体、液体或固体

12.

化学兴趣小组同学用碳还原氧化铜，实验后观察到黑色固体部分变红。大家对此产生疑问：该固体除了铜以外，还含有其他成分吗？各成分的质量是多少？于是同学们查阅资料并设计如下图的实验装置探究固体的成分和各成分的质量（试剂均足量，装置气密性好）。

【查阅资料】：①；②浓硫酸能吸收水蒸气；③NaOH溶液能完全吸收；④碱石灰能吸收水蒸气和

【实验探究】：

①取质量为固体样品置于B处硬质玻璃管内，使其在纯氧气流中加热至完全反应；

②待装置冷却至室温，停止通氧气，称重C、D装置的总质量增加；

③打开弹簧夹K，通入氢气一段时间后，点燃B处的酒精灯；

④B处反应完全后，熄灭酒精灯，并继续通入氢气直到装置冷却至室温，停止通氢气；

⑤称重装置B中固体，质量为。

请回答下列问题：

(1) 步骤①和④需要通入平稳的气流，故应选图中的_____（填“甲”或“乙”）作为气体发生装置；

(2) 步骤③中“打开弹簧夹K，通入氢气一段时间”目的是_____。

(3) 在实验过程中，观察到装置C中变浑浊，说明固体样品中含有碳，装置C中发生的化学反应方程式为_____。

(4) 通过计算若_____（填“>”，“<”或“=”）m可知，则样品中一定有CuO，且样品中Cu单质的质量为_____（用含的式子表示）。

13.

某同学为测定实验室里高锰酸钾样品的质量分数，取16.0g该样品进行加热（杂质不参加反应），在加热过程中的不同时刻测定并记录了剩余固体和容器的总质量，如下表所示。

(1) 当时间为时，容器内剩余固体中物质的种类有_____种（填具体数字）；

(2) 该样品中高锰酸钾的质量分数是多少？（写出计算过程，结果精确到）

用品 | 杀菌剂 | 铅笔 | 白酒 | 油污清洁剂

有效成分 | 硫酸铝 | 石墨 | 乙醇 | 氢氧化钠

时间 | | | | |

测量质量/g | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 67.3 | 66.6 | 66.6